

Γραφικά Υπολογιστών και Συστήματα Αλληλεπίδρασης
Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1-Γ

Πρατικάκης Εμμανουήλ 4780

4/12/2022

1. Περιγραφή της εργασίας και της υλοποίησης

Σε αυτή την προγραμματιστική άσκηση εξοικειώθηκα με την εφαρμογή 3Δ αντικειμένων και υφών (texture) στην OpenGL.

Πιο συγκεκριμένα μας ζητήθηκε να αναπαριστάνουμε κινήσεις από μπάλες φωτιάς, οι οποίες προσκρούονται στο έδαφος. Οι μπάλες φωτιάς μόλις κάνουν επαφή με το έδαφος θα αλλάζει η υφή στο τετράγωνο του εδάφους με υφή κρατήρα.

Έχοντας από την προηγούμενη εργασία τον τίτλο, πρόσθεσα επιπλέον utf-8 χαρακτήρες για να καταλήξω στο επιθυμητό αποτέλεσμα (Εργασία 1Γ – Καταστροφή). Προσπάθησα να κάνω την αλλαγή στα Property Pages προσθέτοντας στη ρύθμιση Command Line το “utf8” αλλά δεν λειτούργησε.

Οι διαστάσεις του παραθύρου του προγράμματος θα είναι 1000x1000.

Τέλος για το πρώτο βήμα, στην συνθήκη του do-while loop τροποποίηση στην συνάρτηση `glfwGetKey` το `GLFW_KEY_ESCAPE` με το `GLFW_KEY_SPACE`.

Τώρα το loop ή αλλιώς το πρόγραμμα τερματίζει πατώντας το space button (καθώς και με το escape button).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3Δ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για την σχεδίαση του εδάφους χρησιμοποίησα το πρόγραμμα MeshLab. Το πρόγραμμα αυτό έχει επιλογή να προσθέσεις αντικείμενο τύπου Grid, όπου κατά την δημιουργία του έβαλα να έχει 20 τετράγωνα στον άξονα x και y αντίστοιχα. Στη συνέχεια φόρτωσα το texture για το έδαφος και τέλος έκανα export το object και με τα UV coordinates.

Για το αντικείμενο της μπάλας χρησιμοποίησα τα object files που μας δώσατε στο παράδειγμα.

Οι Shaders τροποποιήθηκαν με βάση τα παραδείγματα που μας δόθηκαν .

Για να είναι πιο καθαρός ο κώδικας στην `Main.cpp` δημιούργησα κάποιες καινούργιες συναρτήσεις τύπου `void`.

Η συνάρτηση `void loadObject(arguments)` δημιουργήθηκε έτσι ώστε κάθε φορά που φορτώνουμε το επιθυμητό αρχείο `Object` να κάνει `generate` και `bind` ένα δικό του `Vertex Buffer Object`.

Η συνάρτηση `void loadTexture(arguments)` δημιουργήθηκε για να φορτώνει τα `textures`.

Αντίστοιχα η συνάρτηση `void bindTexure(arguments)` κάνει `bind` το εκάστοτε `texture` που χρησιμοποιώ και το στέλνει στον `shader`.

Η συνάρτηση `void applyAttribute(arguments)` έγινε για ευκολία και συντόμευση αφού για κάθε αντικείμενο θα την χρησιμοποιούσα δύο φορές.

KAMERA & KINHSEIS

Για την ρύθμιση της κάμερας και τις μετακινήσεις των αντικειμένων δημιούργησα ένα νέο αρχείο, το `mon.cpp` για δικιά μου ευκολία στο γράψιμο του κώδικα και για ευκολία στη διόρθωση του.

Χρησιμοποίησα την ίδια λογική με την προηγούμενη άσκηση για την ρύθμισης της κάμερας. Αυτή την φορά στην συνάρτηση `lookAT()` σαν όρισμα του `direction` έβαλα την θέση του εδάφους.

Δημιούργησα μοναδιαία διανύσματα για τους πίνακες του `BallModel` και `GroundModel`.

Έθεσα τα κατάλληλα `Getters` και `Setters` για να έχω πρόσβαση και στην `main` στις μεταβλητές που έθεσα στην `mon.cpp`.

Η συνάρτηση `initGroundMatrix()` κάνει αρχικοποίηση το μοντέλο του εδάφους (`GroundModel`).

Δημιούργησα την συνάρτηση τύπου `void transformBall()` η οποία όταν καλείται με το πάτημα του κουμπιού B μετακινεί την μπάλα από μια random θέση με σταθερό ύψος κάθετα προς το έδαφος με σταθερή ταχύτητα. Πιο αναλυτικά δημιουργώ ένα vector με τιμή μόνο στον άξονα y και μετά δημιουργώ ένα `translateMatrix` ο οποίος πολλαπλασιάζει τον πίνακα του `BallModel` με το διάνυσμα της μετακίνησης. Τέλος ο πίνακας του `BallModel` παίρνει τις τιμές του αποτελέσματος από τον `translateMatrix`.

Για τις μετακινήσεις της κάμερας χρησιμοποίησα τον κώδικα από την Εργασία 1B και τροποποίησα τα inputs κατάλληλα.

Για την ρίψη της μπάλας χρησιμοποίησα μια bool τιμή που λειτουργήσε σαν toggle (διακόπτης). Κάθε φορά που πατάω το κουμπί το μοντέλο της μπάλας παίρνει καινούργια θέση η οποία προκύπτει από την συνάρτηση `randomGenerator()`.

Επιπλέον έχω ένα δεύτερο flag το bool `animate` το οποίο ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού .

Στην Main τώρα και πιο συγκεκριμένα στο do-while loop αφότου έστειλα στους shaders το `GroundModel` object και έγινε render, βάζω μία if συνθήκη η οποία λειτουργεί με το `animate` flag. Αν αυτό το flag είναι true (ενεργό) τότε καλώ την συνάρτηση `transformBall()` και θέτω σαν Model το `BallModel` με την accessor της.

Επιπλέον με την μεθοδολογία που ακολούθησα έφευγε η μπάλα εκτός ορίων στον άξονα y. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποίησα άλλη μια if συνθήκη έτσι ώστε όταν η συντεταγμένη της μπάλας ισούται με την συντεταγμένη του εδάφους στον άξονα y να θέτει το `flag Animate = false` άρα να σταματάει η μετακίνηση της.

Για να έχω πρόσβαση από την Main σε όλες αυτές τις συναρτήσεις της `mon.cpp` που μόλις περιέγραψα, δημιούργησα ένα header file με τις αντίστοιχες συναρτήσεις. Το header file το έκανα `#include` στην `Main.cpp` και στην `mon.cpp`.

Η υλοποίηση έγινε σε υπολογιστή με Windows 10 x64 και το περιβάλλον που χρησιμοποίησαμε ήταν το Visual Studio 2022.

2. Περιγραφή Δυσκολιών

Γενικά δυσκολεύτηκα αρκετά με το render της μπάλας, το οποίο με input έπρεπε να κάνει μια κίνηση. Επιπλέον δυσκολεύτηκα με την τοποθέτηση του object στον κώδικα όσων αφορά τον χώρο, την κάμερα και τις συντεταγμένες αυτών των δύο.

3. Αναφορές

<https://stackoverflow.com/questions/14231391/what-is-the-function-of-glactivetexture-and-gl-texture0-in-opengl>

<https://stackoverflow.com/questions/1653958/why-are-ifndef-and-define-used-in-c-header-files>

<https://stackoverflow.com/questions/9661878/set-the-texture-for-by-gluniform1i>

Scaling and Moving 3d Object in OpenGL

<https://stackoverflow.com/questions/39377679/scaling-and-moving-3d-object-with-opengl>